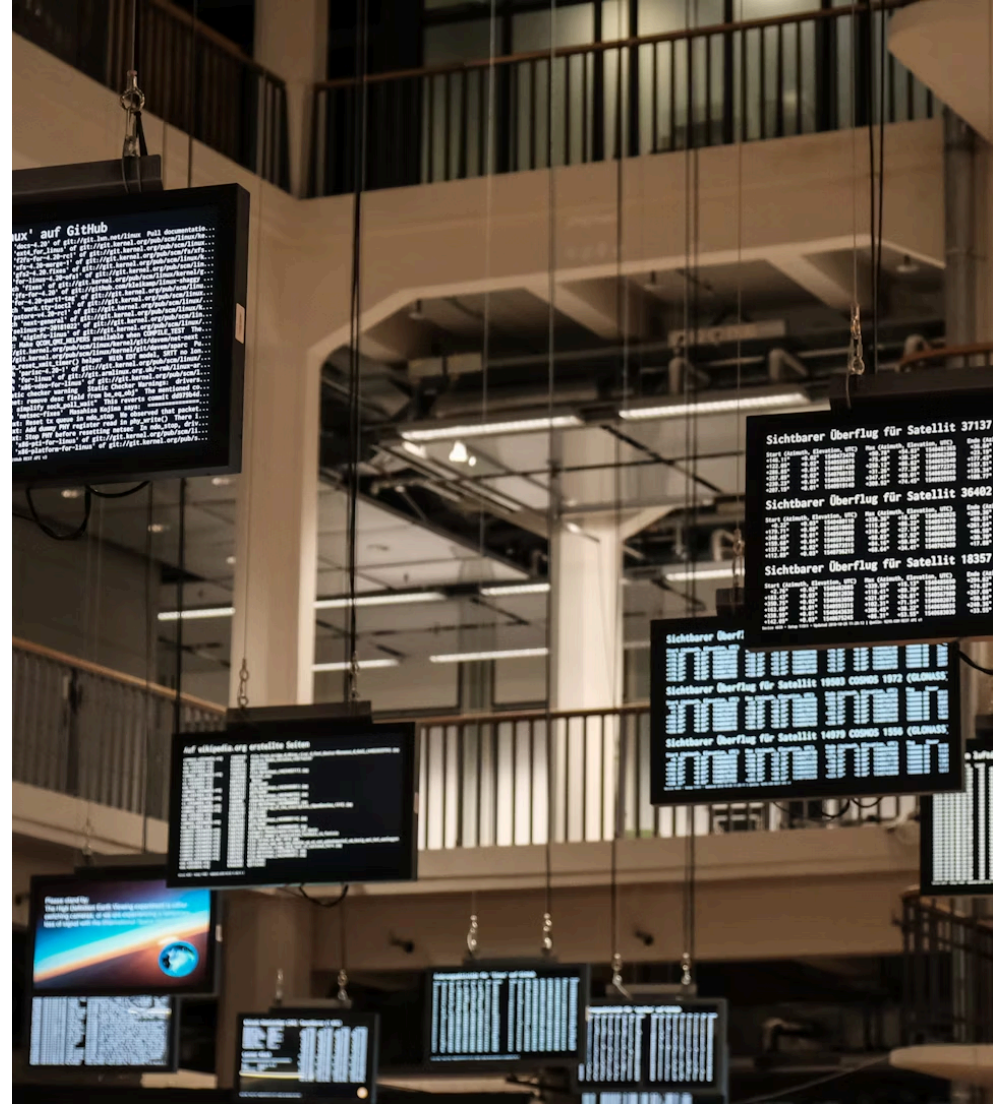


Banco de Dados

Aula 0

Por que estudar Bancos de Dados?

Hoje em dia, grande parte das nossas ações são registradas na forma de dados, desde quando fazemos compra no mercado, à buscas na internet, até exames médicos. Todas as informações geradas são digitalizadas e armazenadas na forma de dados. No mundo corporativo, muitas empresas fazem negócios coletando dados, armazenando, gerenciando e tratando os dados para outras empresas ou pessoas utilizando bancos dados.





O que são Bancos de Dados?

São aplicações especializadas em gerenciar o acesso aos dados, o registro de novos dados, a exclusão de dados que já não são necessário e capazes de atender muitas requisições de forma paralela. Essas aplicações também são conhecidas como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGDB).

Exemplos de SGDB são:

- MySQL
- MariaDB
- Postgres
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- SQLite3

Existem diferentes tipos de Bancos de Dados para diferentes aplicações. Alguns exemplos são:

- **SQL:** Trabalha com tipos de dados estruturados de forma relacional na forma de tabelas semelhante ao Microsoft Excel ou Google Sheets e usa a linguagem SQL
- **NoSQL:** Armazena dados no formato de documentos (não-relacional), como um simples arquivo de texto, porém um pouco mais estruturado
- **Geographic Information System (GIS):** Registra informações de geolocalização com latitude e longitude
- **Vetorial:** Trabalha com vetores numéricos, também conhecido como embeddings, que facilitam a busca por semelhança entre dados
- **Série Temporal:** Importante para trabalhar com informações que dependem de um referencial e ordenação por tempo

O que é SQL?

Structured Query Language - SQL é a linguagem padrão utilizada para armazenar, manipular e recuperar informações de um banco de dados. SQL foi desenvolvido na década de 70 nos laboratórios da IBM, porém foi adotada mundialmente nos diferentes SGDBs.

O SQL ainda pode ser dividido em subconjuntos de acordo com as operações que desejamos executar:

1. **Data Manipulation Language (DML) - Linguagem de Manipulação de Dados:** INSERT, UPDATE e DELETE
2. **Data Definition Language (DDL) - Linguagem de Definição de Dados:** CREATE, ALTER, DROP
3. **Data Control Language (DCL) - Linguagem de Controle de Dados:** GRANT e REVOKE
4. **Data Query Language (DQL) - Linguagem de Consulta de Dados:** SELECT



MySQL

O MySQL é um popular SGDB que utiliza a linguagem SQL como interface. Esse sistema já foi instalado em diversos sistemas e é confiado por grandes empresas, como Meta, Google, NASA e Banco Bradesco, para gerenciar enormes bases de dados com informações vitais para o desenvolvimento de negócios.

O MySQL teve seu desenvolvimento iniciado como uma iniciativa Open Source. Porém, em 2008 foi comprado pela Sun Microsystems, que por sua vez foi comprado pela Oracle. Hoje o MySQL faz parte do ecossistema de soluções da Oracle, mas ainda mantém uma versão acessível para a comunidade de desenvolvedores.

Material de Apoio

[Livro] Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática para Iniciantes

[Github]: Repositório com slides das aulas, instruções para rodar o banco de dados e códigos de exemplos e exercícios

[Google Classroom]: Plataforma onde serão postadas as atividades da turma, avisos e trabalho

prnascimento@escola.inmetro.gov.br





Plano de Ensino

- Git e Docker
- SELECT e WHERE
- GROUP BY, ORDER BY e CASE
- JOIN
- Design de Banco de Dados, CREATE TABLE e DROP TABLE
- INSERT, DELETE, UPDATE